FedLS-SQL: các phương pháp đã thực nghiệm (29/10/2026)

Các phương pháp em đã thực nghiệm trong quá trình chọn method, kèm theo báo cáo tiến độ cùng ngày. Tên arm (`method`, `method_no_replay`, ...) giống trong báo cáo.

Số là dev, seed 0; Spider là Spider dev nếu không ghi test.

Hướng	Thử trên	Kết quả chính	Kết luận
Lịch server và FL			
Vị trí stage K	0.5B, cùng budget	K càng muộn Spider càng thấp một chút (K2AAA 63.93, AK2AA 63.15, AKAKA 62.57), BIRD chỉ nhích lên	Chọn K2 ở đầu
KD xen kẽ các round (AKAKA) (FedCoLLM, Fan et al., arXiv 2024)	Coder-1.5B	Spider thấp hơn K2 ở đầu cùng budget (71.76 so với 72.53); teacher gần như không hơn gold	Phần lợi của teacher mất ở round cuối; giữ làm baseline FedCoLLM-style
Server học lại giữa các round (S>A>S>A) (FSL, Mai et al., IEEE TAI 2024)	Coder-1.5B	Spider ngang `method_no_replay` và `method`; mỗi bước server kéo Spider xuống 4-6 điểm, BIRD tăng ở bước server rồi mất phần lớn sau round tiếp theo	Spider không hơn, không giữ được BIRD
Train thêm các câu replay ở server rồi FedAvg (`method_replay_at_server`)	Coder-1.5B	Spider ngang `method_no_replay`; BIRD tăng sau bước server nhưng về lại khoảng 38 sau 3 round (`method` 44.78)	Không giữ được BIRD; giữ làm comparator
Thuật toán FL và chống quên			
FedNTD (Lee et al., NeurIPS 2022)	Coder-1.5B	Spider dev ngang FedAvg, Spider test thấp hơn khoảng 1.8 điểm, BIRD thấp hơn	Không hơn FedAvg
FedProx (Li et al., MLSys 2020)	0.5B, μ=0.01	Spider thấp hơn FedAvg 1.5 điểm, BIRD cũng thấp hơn	Bỏ
NTD ở round private (Lee et al., NeurIPS 2022)	0.5B, Coder-1.5B	0.5B: Spider không đổi, BIRD tăng nhẹ. Coder-1.5B: Spider giảm 2.5 điểm để đổi lấy BIRD	Bỏ
Retention loss ở client (LwF, Li & Hoiem, ECCV 2016; FedGKD, Yao et al., IEEE TPDS 2023)	1.5B-Instruct	Spider giảm khoảng 3.4 điểm (có biến thể giảm gần 7), BIRD tăng khoảng 2	Bỏ
Đóng băng LoRA A ở client (FFA-LoRA, Sun et al., ICLR 2024)	Coder-1.5B, 1 round	Spider giảm 1.6 điểm, BIRD vẫn rơi gần như khi train cả A	Bỏ
Merge trọng số không train (WiSE-FT, Wortsman et al., CVPR 2022; task arithmetic, Ilharco et al., ICLR 2023)	1.5B-Instruct	Mọi cách merge đều làm Spider giảm (1 đến 10 điểm), dù BIRD tăng	Bỏ
Cách distill ở server			
SeqKD (CE trên SQL teacher sinh) (Kim & Rush, EMNLP 2016)	1.5B-Instruct	Hơn gold trên Spider ngay sau server (+1.6) nhưng hết sau round private	Đổi sang Hinton KD
KID, GKD (KID, Zhong et al., Findings EMNLP 2024; GKD, Agarwal et al., ICLR 2024)	1.5B-Instruct	KID không hơn SeqKD mà tốn khoảng 21 GPU-h; GKD dừng vì chi phí	Bỏ
TAID thay Hinton KD (Shing et al., ICLR 2025)	Coder-1.5B	So với Hinton: Spider giảm 1.8 (DK giảm 4.1), BIRD tăng 1	Bỏ

Hướng	Thử trên	Kết quả chính	Kết luận
Plan task, CoT của teacher (Distilling Step-by-Step, Hsieh et al., Findings ACL 2023; Struct-SQL, Thaker & Bresler, Canadian AI 2026)	1.5B-Instruct	Spider giảm khoảng 1 điểm ở cả hai cách; dùng plan thay SQL còn làm BIRD giảm gần 4	Bỏ
Biến thể replay			
Replay chỉ với gold, không target teacher (ER, so với DER của Buzzega et al., NeurIPS 2020)	Coder-1.5B	Kém replay target teacher: Spider thấp hơn 0.9, BIRD thấp hơn 4	Giữ target teacher
Replay chỉ các câu teacher đúng (lọc theo execution) (Struct-SQL, Thaker & Bresler, Canadian AI 2026)	Coder-1.5B	Không hơn replay không lọc (Spider thấp hơn 1.1, BIRD thấp hơn 0.5)	Giữ replay không lọc
Khác			
ICL (hướng FedICL ban đầu) (chọn demo theo DAIL-SQL, Gao et al., VLDB 2024)	giai đoạn đầu	Demo khi train hay khi inference đều làm Spider giảm 3-4 điểm, train lâu hơn 2.35 lần	Bỏ, không dùng ICL

Hai control (không phải method): thay teacher bằng virtual teacher (Yuan et al., CVPR 2020) hoặc bằng chính model base 1.5B. Teacher thật vẫn hơn cả hai rõ rệt trên Spider sau warm-start (khoảng 6 và 4 điểm), nên phần lợi của teacher không chỉ đến từ việc làm mềm label hay kéo model về base.